参加者管理 (Phase 2)

ManabiOps 機能説明書 (単章版)

Version 1.0

こども食堂「まなびキッチン」運営支援システム

発行日: 2026-04-22

リポジトリ: github.com/satoshiyoshimoto0426/manabi-kitchin

☒参加者管理 (Phase 2)

読了目安: 5分 / 想定読者: 受付担当・運営代表

☒一言でいうと

手書きの受付名簿を撮って送るだけで、参加者リストが自動で出来上がる
そして **氏名は暗号化されて厳重に保管** されます。

☒解決する困りごと

☹ こんな悩み…	☺ ManabiOps なら
手書き名簿を Excel に打ち直すのが大変	**写真1枚で自動デジタル化**
「今月何人参加した?」が即答できない	**いつでも管理画面で確認可能**
「前回来た子がまた来てくれた」が分からない	**参加履歴で追跡可能** (氏名は暗号化)
参加者名簿の紙をなくしそうで怖い	**クラウドに暗号化保管**、紙は廃棄可
個人情報の管理責任が重い	**暗号化 + アクセス制限** で安心

☒使い方: 実演

シナリオ: イベント当日、受付完了後

① 手書き名簿を撮って送る

受付用紙を1枚の写真に収めて送ります。
(用紙が複数枚なら、複数回送ります)

```
受付名簿サンプル（手書きOK）
──────────────────────────────────────
 2026年4月16日 まなびキッチン

 番号 │ お名前        │ 区分     │ 年齢
──────┼──────────────┼──────────┼──────
  1   │ 田中 太郎     │ 大人     │ 35
  2   │ 田中 花子     │ 子ども   │ 6
  3   │ 佐藤 美咲     │ 子ども   │ 9
  4   │ 山田 健一     │ 大人     │ 42
  ...
──────────────────────────────────────
```

② 確認カードが届く

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ ☒名簿を読み取りました          │
│ ──────────────────────────────── │
│  ☒2026/04/16                 │
│  ☒大人 4名 / 子ども 8名      │
│  ☒合計 12名                  │
│                              │
│  読み取った参加者:            │
│  ① 田中太郎（大人）          │
│  ② 田中花子（子ども）        │
│  ③ 佐藤美咲（子ども）        │
│  ④ 山田健一（大人）          │
│  ⑤ 山田結菜（子ども）        │
│  ...あと 7名                 │
│                              │
│  ✔ 信頼度: 87%               │
│ ──────────────────────────────── │
│ [☒登録] [✏ 修正] [☒取消]    │
└──────────────────────────────────────┘
```

③ [☒登録] をタップ

参加者データベースに保存されます。
氏名は自動的に暗号化されます。

☒氏名の暗号化について

なぜ暗号化するの?

こども食堂の参加者は **子どもや保護者** なので、氏名は最高レベルの個人情報です。
- 万が一データが漏れても **読めない** ようにする
- スタッフであっても、原則 **氏名を閲覧できない** 設計

どうやって暗号化するの?

AES-256-GCM という、銀行でも使われている最高レベルの暗号化方式です。

- 暗号鍵 (カギ) がないと復号 (元に戻す) できない
- 暗号鍵は **Google Secret Manager** で厳重保管 + オフラインバックアップ
- Owner だけが復号できる権限を持つ

参加者集計には「ハッシュ」を使う

- 「田中太郎さんが来た回数」を数えたい時、毎回復号するのは重い
- そこで **SHA-256 ハッシュ** を使って「同じ人か違う人か」だけ判定
- ハッシュは一方向なので、ハッシュから氏名を復元することはできない

⌧AI が自動でやってくれること

1. 手書き文字の読取

Google の **Custom Document Extractor** が、手書き名簿を学習済みで読み取ります。

精度向上のため、最初に20〜50枚のサンプルで学習 が必要です (Phase 0 で実施)。
訓練後は **85〜95% の精度** で読み取り可能。

2. 大人・子どもの判別

- 名簿に「区分」欄があれば、そのまま使用
- 無い場合: 年齢で判別 (〜18歳=子ども, 19歳〜=大人)
- 年齢も無い場合: AI が「お母さん」「ちゃん」等の敬称から推測

3. 参加履歴の紐付け

「田中太郎さん」が再度参加した場合、同一人物として記録されます。
(氏名ハッシュで照合)

⊠参加者データベース: 保存されるフィールド

項目	例	暗号化	備考
参加者ID	p_abc123...	—	内部管理用
氏名 (暗号化)	xQ8F...==	⊠	復号にはマスターキー必要
氏名ハッシュ	6f3a...	—	同一人物判定用 (復元不可)
区分	adult / child	—	大人/子ども
初参加日	2026/04/16	—	
参加回数	3	—	自動カウント
最終参加日	2026/04/16	—	
イベントID	e_xyz456...	—	どのイベントに参加したか

⊠集計できること

⊠月次サマリ (毎月1日にLINEで届く)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ ⊠2026年4月 参加者サマリ          │
│ ──────────────────────────────────── │
│ 今月の参加者: 47名 (3回開催)  │
│   ├ 大人: 15名                    │
│   └ 子ども: 32名                  │
│                                    │
│ ⊠初参加の子ども: 4名            │
│ ⊠リピーター: 28名               │
│                                    │
│ ⊠1回あたり平均: 15.7名          │
│ ──────────────────────────────────── │
│ 年度累計: 287名                   │
└──────────────────────────────────────┘
```

⊠助成金報告書向けデータ

管理画面から CSV エクスポート可能:
- 月別参加者数 (大人・子ども別)
- 年度累計参加者数
- 開催回数
- 延べ人数

氏名は絶対に含まれません (プライバシー保護)

⌧応用テクニック

⌧名簿を2枚送る場合

2枚目を送ると「**前回の名簿と同じイベントですか?**」と確認されます。
- [はい] → 同じイベントにマージ
- [いいえ、別イベント] → 新規イベントとして記録

⌧名簿が汚れて読めない時

- スタッフに口頭で聞いて、管理画面 `/admin/participants` から手入力
- または LINE で `参加者追加 田中太郎 大人 6歳` と送信

⌧個人情報削除依頼 (削除権)

保護者から「登録を削除してほしい」と依頼があった場合:
1. 管理画面 `/admin/participants` を開く
2. 氏名検索で該当者を特定
3. **[削除]** ボタン → 物理削除 (復元不可)
4. ログに削除理由を記録

GDPR・個人情報保護法の「削除権」に対応。

⌧個人情報保護へのこだわり

法令準拠

- 個人情報保護法 (日本)
- GDPR (EU) 水準の設計
- 地方自治体の個人情報条例

技術的対策

リスク	対策
データ漏えい	AES-256-GCM 暗号化
不正アクセス	ロール別アクセス制御 (Owner/Staff/Viewer)
内部不正	閲覧ログ記録
保存期間超過	1年後に自動削除 (ライフサイクル)
物理的紛失	クラウド保管 (Google 日本リージョン)

運用面

- スタッフにも氏名の生データは見せない
- 承認者のみが復号可能
- 同意書を保護者から取得 (ひな形提供可)

🆘 困ったとき

Q. 名前の漢字が間違って読み取られた

- [✏ 修正] → 正しい氏名を LINE で返信
- 頻繁に間違える場合は、Document AI の学習データに追加

Q. 「この子、前にも来てくれたっけ?」

- 管理画面 `/admin/participants` で氏名検索
- 過去の参加履歴が表示される

Q. スタッフが退職・ボランティア卒業したら

- 14_operation_checklist.md 参照
- LINE ホワイトリストから削除

Q. データを完全にリセットしたい (テスト時など)

- 管理画面 → Firestore 操作 (Owner のみ)
- または GCP Console から `participants` コレクション全削除

⌧次に読むもの

- **SNS投稿機能**: 05_機能一覧_SNS投稿.md
- **プライバシー配慮の詳細**: 08_安心・安全への配慮.md
- **管理画面**: 06_管理画面の使い方.md

このドキュメントは ManabiOps プロジェクトの成果物です。
© 2026 まなびキッチン / MIT License